

---

# 1-8 推理理论

---

# 推理

---

推理就是根据一个或几个已知的判断得出一个新的判断的思维过程。称这些已知的判断为前提。得到的新判断为前提的有效结论。

# 推理

---

**推理**的过程就是证明**蕴含式**的过程。令  $H_1, H_2, \dots, H_n$  是已知的命题公式(前提), 若有  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$  则称  $C$  是  $H_1, H_2, \dots, H_n$  的有效结论, 简称**结论**。

# 推理

---

**定义1-8.1** 设 $A$ 和 $C$ 是两个命题公式，当且仅当 $A \rightarrow C$ 为一重言式，即 $A \Rightarrow C$ ，称 $C$ 是 $A$ 的有效结论。或 $C$ 可由 $A$ 逻辑地推出。

**定义1-8.2** 设 $H_1, H_2, \dots, H_m$ 和 $C$ 为命题公式，若 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_m \Rightarrow C$ ，则称 $C$ 为一组前提 $H_1, H_2, \dots, H_m$ 的有效结论。



# 推理

---

推理方法：

■ 真值表法（分析法）

■ 公式推导：

- 直接推理

- 间接推理

  - 条件论证

  - 反证法

# 真值表法

---

## 真值表法（分析法）

要证  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_m \rightarrow C$  是重言式

设  $P_1, P_2, \dots, P_n$  是出现在  $H_1, H_2, \dots, H_m$  和  $C$  中的所有命题变元。

真值表：

$P_1, P_2, \dots, P_n, H_1, H_2, \dots, H_m, C$

共有  $n+m+1$  列

# 真值表法

---

如果有 $n$ 个命题变元，则真值表 $n+1$ 列，使得 $H_1$ ,  $H_2, \dots, H_m$ 均为T的真值指派， $C$ 也为T;

或者看使得 $C$ 为F的真值指派的行，在每一个这样的行中 $H_1$ ,  $H_2, \dots, H_m$ 中至少有一个为F也可。

# 真值表法

例：P47 (2) a) 证明： $A \rightarrow \neg C$  是前提  $\neg A \vee B$ ， $C \rightarrow \neg B$  的有效结论。

| A | B | C | $\neg A \vee B$ | $C \rightarrow \neg B$ | $A \rightarrow \neg C$ |
|---|---|---|-----------------|------------------------|------------------------|
| T | T | T | T               | F                      | F                      |
| T | T | F | T               | T                      | T                      |
| T | F | T | F               | T                      | F                      |
| T | F | F | F               | T                      | T                      |
| F | T | T | T               | F                      | T                      |
| F | T | F | T               | T                      | T                      |
| F | F | T | T               | T                      | T                      |
| F | F | F | T               | T                      | T                      |

# 公式推导

---

先引入两个推理规则：

- ❖ **P规则(引入前提规则)**：在推理过程中，可以**随时引入前提**。
- ❖ **T规则(引入结论规则)**：在推理过程中，如果前面有一个或几个公式**蕴涵公式  $S$** ，则可将  $S$  纳入推理过程中。

# 公式推导

I: Implication

基础重言蕴涵式 (I类公式)

$$I_1 \quad P \wedge Q \Rightarrow P$$

$$I_3 \quad P \Rightarrow P \vee Q$$

$$I_5 \quad \neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$I_7 \quad \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$$

$$I_9 \quad P, Q \Rightarrow P \wedge Q$$

$$I_{11} \quad P, (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

$$I_{13} \quad P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R$$

$$I_{14} \quad P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R \Rightarrow R$$

$$I_{15} \quad A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$$

$$I_{16} \quad A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$$

$$I_2 \quad P \wedge Q \Rightarrow Q$$

$$I_4 \quad Q \Rightarrow P \vee Q$$

$$I_6 \quad Q \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$I_8 \quad \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$$

$$I_{10} \quad \neg P, (P \vee Q) \Rightarrow Q$$

$$I_{12} \quad \neg Q, (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$$

# 公式推导

基础等价公式 (E类公式):

对合律  $\neg\neg P \Leftrightarrow P$

交换律  $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$

结合律  $P \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R$

分配律  $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

吸收律  $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$

底-摩根定律  $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

幂等律  $P \vee P \Leftrightarrow P$

同一律  $P \vee F \Leftrightarrow P$

零律  $P \vee T \Leftrightarrow T$

互补律  $P \vee \neg P \Leftrightarrow T$

$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$

$P \vee (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \vee R$

$P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

$P \wedge P \Leftrightarrow P$

$P \wedge T \Leftrightarrow P$

$P \wedge F \Leftrightarrow F$

$P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$

E: Equivalent

# 公式推导

E: Equivalent

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q,$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$$

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$$

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$\neg(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow P \leftrightarrow \neg Q$$



# 直接推理

---

直接推理是由一组前提，利用 **P** 规则、**T** 规则直接推演得到有效结论的方法。

推理实际上就是证明永真蕴含的过程。为了使推理过程更加简单、明确，推理会采用另外一种书写格式。

# 直接推理

例1 求证  $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, P \Rightarrow R$

证明:

| 序号  | 前提或结论             | 注释列        |
|-----|-------------------|------------|
| (1) | $P$               | $P$        |
| (2) | $P \rightarrow Q$ | $P$        |
| (3) | $Q$               | $T(1)(2)I$ |
| (4) | $Q \rightarrow R$ | $P$        |
| (5) | $R$               | $T(3)(4)I$ |

(公式:  $P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$ )

# 直接推理

---

## 推理格式：

- ❖ 第一列为步骤号；
- ❖ 第二列为给定前提或得出的结论；
- ❖ 第三列为注释列，标明是前提还是得到的结论，以及此结论是从哪几步得到的，所用公式得类型。

# 直接推理

例2 求证：

$$\neg(P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R \Rightarrow \neg P$$

$$(1) \neg R \quad P$$

$$(2) Q \vee R \quad P$$

$$(3) Q \quad T(1)(2)I$$

$$(4) \neg(P \wedge Q) \quad P$$

$$(5) \neg P \vee \neg Q \quad T(4)E$$

$$(6) \neg P \quad T(3)(5)I$$

注：公式：  $\neg P, P \vee Q \Rightarrow Q$  ,

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

假设  $\neg(P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R$  为 T ,

则  $\neg(P \wedge Q)$  ,  $(Q \vee R)$  ,  $\neg R$  均为 T ,

由  $\neg R$  ,  $(Q \vee R)$  为 T , 知 Q 为 T ; 由  $\neg(P \wedge Q)$  为 T

而  $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$  ,

于是  $\neg P \vee \neg Q$  为 T ,

再由 Q 为 T ,

知  $\neg P$  为 T 。

# 直接推理

例3 求证:  $P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q \Rightarrow R \rightarrow S$

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 证明: (1) $Q$                           | $P$      |
| (2) $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$ | $P$      |
| (3) $\neg P \vee (\neg Q \vee S)$     | T(2)E    |
| (4) $\neg P \vee (S \vee \neg Q)$     | T(3)E    |
| (5) $(\neg P \vee S) \vee \neg Q$     | T(4)E    |
| (6) $\neg P \vee S$                   | T(1)(5)I |
| (7) $P \rightarrow S$                 | T(6)E    |
| (8) $\neg R \vee P$                   | $P$      |
| (9) $R \rightarrow P$                 | T(8)E    |
| (10) $R \rightarrow S$                | T(7)(9)I |

# 间接推理-条件论证

---

如果要证明的**结论**是  $R \rightarrow S$  的形式，则可以把结论中  $R \rightarrow S$  的前件  $R$  作为**附加前提**，与给定的前提一起**推出后件  $S$**  即可。

# 间接推理-条件论证

定理 如果  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$  ,

则  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$

证明: 因为  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$ , 则

$(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R) \rightarrow S$  是永真式。而

$$(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R) \rightarrow S$$

$$\Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R) \vee S$$

$$\Leftrightarrow (\neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \vee \neg R) \vee S$$

$$\Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \vee (\neg R \vee S)$$

$$\Leftrightarrow (H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow (R \rightarrow S)$$

所以  $(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow (R \rightarrow S)$  是永真式。

即  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$  , 定理得证。

# 条件论证

---

我们把上述定理写成如下规则：

**CP规则 ( Conditional Proof ):**

如果  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$ ,

则  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$



# 条件论证

---

例4  $P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q \Rightarrow R \rightarrow S$

证明: (1)  $R$

(2)  $\neg R \vee P$

(3)  $P$

(4)  $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$

(5)  $Q \rightarrow S$

(6)  $Q$

(7)  $S$

(8)  $R \rightarrow S$

$P$ (附加前提)

$P$

T(1)(2)I

$P$

T(3)(4)I

$P$

T(5)(6)I

CP

# 条件论证

---

例6 用命题逻辑的推理方法证明下面推理的有效性：

如果小张和小王去看电影，则小李也去看电影；小赵不去看电影或小张去看电影；小王去看电影；所以，当小赵去看电影时，小李也去。

解： 设  $P$ ：小张去看电影。       $Q$ ：小王去看电影。

$R$ ：小李去看电影。       $S$ ：小赵去看电影。

前提：  $(P \wedge Q) \rightarrow R$ ,  $\neg S \vee P$ ,  $Q$

结论：  $S \rightarrow R$

# 条件论证

$(P \wedge Q) \rightarrow R, \neg S \vee P, Q \Rightarrow S \rightarrow R$

证明: (1)  $S$

(2)  $\neg S \vee P$

(3)  $P$

(4)  $Q$

(5)  $P \wedge Q$

(6)  $(P \wedge Q) \rightarrow R$

(7)  $R$

(8)  $S \rightarrow R$

$P$ (附加前提)

$P$

T(1) (2) I

$P$

T(3)(4)I

$P$

T(5)(6)I

CP

# 不相容/相容

---

## 不相容定义:

设  $H_1, H_2, \dots, H_n$  是命题公式,  $P_1, P_2, \dots, P_m$  是公式中的命题变元。如果对  $P_1, P_2, \dots, P_m$ , 至少有一组赋值使得  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$  的真值为 T, 则称公式集合  $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$  是相容的(也称是一致的);

如果对  $P_1, P_2, \dots, P_m$  的每一组赋值, 都使得  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$  的真值为 F, 则称公式集合  $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$  是不相容的 (也称是不一致的)。

# 间接推理-反证法

---

若要证明  $H_1, H_2, \dots, H_n \Rightarrow C$ ，只要证明  
 $\{ H_1, H_2, \dots, H_n, \neg C \}$  是不相容的即可。

即 若要证明  $H_1, H_2, \dots, H_n \Rightarrow C$ ，只要证明  
 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C$  是个矛盾式即可。

# 间接推理-反证法

---

反证法的根据如下：

要证  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_m \Rightarrow C$

记  $A = H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_m$ ,

即是要证  $A \Rightarrow C$ ,  $A \rightarrow C$  是重言式,

$\neg A \vee C$  是重言式,  $A \wedge \neg C$  是矛盾式,

即是要证  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_m \wedge \neg C$  是矛盾式

等于多了一个前提  $\neg C$ , 用直接证明方法证得矛盾即可

# 间接推理-反证法

定理 若  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C$  是个矛盾式，则

$H_1, H_2, \dots, H_n \Rightarrow C$  成立。

证明：设  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C$  是矛盾式，则

$\neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C)$  是个永真式。而

$$\neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C)$$

$$\Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \vee C$$

$$\Leftrightarrow (H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow C$$

于是  $(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow C$  是一个永真式，所以

$H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$ 。证毕

# 反证法

---

例 证明  $A \rightarrow B, \neg(B \vee C) \Rightarrow \neg A$

证明

(1)  $A \rightarrow B$

P

(2)  $A$

P(附加前提)

(3)  $\neg(B \vee C)$

P

(4)  $\neg B \wedge \neg C$

T(3)E

(5)  $B$

T(1),(2)I

(6)  $\neg B$

T(4) I

(7)  $B \wedge \neg B$  (矛盾)

T(5),(6) I



# 反证法

例  $P \rightarrow Q, (\neg Q \vee R) \wedge \neg R, \neg(\neg P \wedge S) \Rightarrow \neg S$

(1)  $\neg\neg S$

P(假设前提)

(2) S

T(1)E

(3)  $\neg(\neg P \wedge S)$

P

(4)  $P \vee \neg S$

T(3)E

(5) P

T(2)(4)I

(6)  $P \rightarrow Q$

P

(7) Q

T(5)(6)I

(8)  $(\neg Q \vee R) \wedge \neg R$

P

(9)  $\neg Q \vee R$

T(8)I

(10)  $\neg R$

T(8)I

(11) R

T(7)(9)I

(12)  $R \wedge \neg R$

T(10)(11)I

# 推理

---

例：请根据下面事实，找出凶手：

1. 清洁工或者秘书谋害了经理。
2. 如果清洁工谋害了经理，则谋害不会发生在午夜前。
3. 如果秘书的证词是正确的，则谋害发生在午夜前。
4. 如果秘书的证词不正确，则午夜时屋里灯光未灭。
5. 如果清洁工富裕，则他不会谋害经理。
6. 经理有钱且清洁工不富裕。
7. 午夜时屋里灯灭了。

---

**令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。**

---

**令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。**

**1、 清洁工或者秘书谋害了经理。  $A \vee B$**

---

**令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。**

**A∨B,**

---

**令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。  
H：清洁工富裕。 G：经理有钱。**

**2、如果清洁工谋害了经理，则谋害不会发生在午夜前。  $A \rightarrow \neg C$**

**$A \vee B,$**

---

**令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。**

**$A \vee B, A \rightarrow \neg C$**

---

**令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。**

**3、如果秘书的证词是正确的，则谋害发生在午夜前。  $D \rightarrow C$**

**$A \vee B, A \rightarrow \neg C,$**



---

**令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。**

**$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C$**

---

令 A: 清洁工谋害了经理。 B: 秘书谋害了经理。 C: 谋害发生在午夜前。 D: 秘书的证词是正确的。 E: 午夜时屋里灯光灭了。  
H: 清洁工富裕。 G: 经理有钱。

4、如果秘书的证词不正确, 则午夜时屋里灯光未灭。  $\neg D \rightarrow \neg E$

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C,$

---

**令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。**  
**H：清洁工富裕。 G：经理有钱。**

**$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E$**

---

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。  
H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

5、如果清洁工富裕，则他不会谋害经理。  $H \rightarrow \neg A$

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E,$

---

**令** A: 清洁工谋害了经理。 B: 秘书谋害了经理。 C: 谋害发生在午夜前。 D: 秘书的证词是正确的。 E: 午夜时屋里灯光灭了。  
H: 清洁工富裕。 G: 经理有钱。

**$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A$**

---

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。  
H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

6、经理有钱且清洁工不富裕。  $G \wedge \neg H$

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A,$

---

**令** A: 清洁工谋害了经理。 B: 秘书谋害了经理。 C: 谋害发生在午夜前。 D: 秘书的证词是正确的。 E: 午夜时屋里灯光灭了。  
H: 清洁工富裕。 G: 经理有钱。

**$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A, G \wedge \neg H$**

---

令 A: 清洁工谋害了经理。 B: 秘书谋害了经理。 C: 谋害发生在午夜前。 D: 秘书的证词是正确的。 E: 午夜时屋里灯光灭了。  
H: 清洁工富裕。 G: 经理有钱。

7、午夜时屋里灯灭了。 E

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A, G \wedge \neg H,$



---

**令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。  
H：清洁工富裕。 G：经理有钱。**

**$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A, G \wedge \neg H, E$**

---

**令** A: 清洁工谋害了经理。 B: 秘书谋害了经理。 C: 谋害发生在午夜前。 D: 秘书的证词是正确的。 E: 午夜时屋里灯光灭了。  
H: 清洁工富裕。 G: 经理有钱。

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A, G \wedge \neg H, E \Rightarrow ?$

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A, G \wedge \neg H, E \Rightarrow ?$

(1)  $E$

$P$

(2)  $\neg D \rightarrow \neg E$

$P$

(3)  $D$

$T(1)(2)I$

(4)  $D \rightarrow C$

$P$

(5)  $C$

$T(3)(4)I$

(6)  $A \rightarrow \neg C$

$P$

(7)  $\neg A$

$T(5)(6)I$

(8)  $A \vee B$

$P$

(9)  $B$

$T(7)(8)I$

(10)  $B \wedge \neg A$        $T(7)(9)I$

结果是秘书谋害了经理。

---

谢谢